微分の計算規則　四則演算・合成関数・逆関数

定理　分野：微分　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　微分可能性

Synopsis 梗概

和・積・商・合成の微分公式を、定義から証明する。積の微分では「微分可能なら連続」が効き、合成関数の微分では1次近似の形を使うことで「0で割ってしまう」穴を避けられる。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $I, J \subset \mathbb{R}$：開区間。$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$：定数。
- $f \circ g$：合成関数 $(f \circ g)(x) = f(g(x))$。$g(I) \subset J$ は「g の値がすべて J に入る」。
- f^{-1}：逆関数（逆写像）。

1　四則演算

Thm. 1.1　*(微分と四則演算)*　★ 最重要

I を開区間、$f, g : I \to \mathbb{R}$ が $a \in I$ で微分可能とする。c_1, c_2 を定数とすると

1. $(c_1 f + c_2 g)'(a) = c_1 f'(a) + c_2 g'(a)$
2. $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$
3. $g(a) \neq 0$ ならば $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(a) = \dfrac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$

定理

Rem. 1.2　*(「I は開区間」を省かない)*

「$I \subset \mathbb{R}$」とだけ書くと、$I = \mathbb{N}$ のような点がばらばらの集合も含まれ、そもそも微分係数が定義されない。定義に合わせて開区間とする。

注意

Strategy　方針　積は、分子に $f(a)g(a+h)$ を引いて足し、「f だけ動かした差」と「g だけ動かした差」に分ける。商は先に $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$ を示し、$\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$ として積に帰着させる。

Proof sketch.　概略

(1) は差分商が線形に分かれるだけ。(2) は $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} g(a+h) + f(a) \frac{g(a+h)-g(a)}{h}$ と分け、$g(a+h) \to g(a)$（微分可能なら連続）を使う。(3) は $\frac{1}{g}$ の微分と積の組み合わせ。

Proof.　証明

1. (1) $\dfrac{(c_1 f + c_2 g)(a+h) - (c_1 f + c_2 g)(a)}{h} = c_1 \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h} + c_2 \dfrac{g(a+h) - g(a)}{h} \to c_1 f'(a) + c_2 g'(a)$。

2. (2) 分子を変形する。

$$
\begin{aligned}
& f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a) && \leftarrow \text{もとの分子} \\
&= \big(f(a+h) - f(a)\big)g(a+h) + f(a)\big(g(a+h) - g(a)\big) && \leftarrow f(a)g(a+h) \text{ を引いて足す}
\end{aligned}
$$

3. h で割って $h \to 0$ とすると、$\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}\cdot g(a+h) + f(a)\cdot\dfrac{g(a+h)-g(a)}{h} \to f'(a)g(a)+f(a)g'(a)$。

4. (3) g は a で連続で $g(a)\neq 0$ なので、$|h|$ が十分小さければ $g(a+h)\neq 0$。そのとき
$$\frac{1}{h}\left(\frac{1}{g(a+h)}-\frac{1}{g(a)}\right) = -\frac{g(a+h)-g(a)}{h}\cdot\frac{1}{g(a+h)\,g(a)} \qquad \leftarrow \text{通分する}$$
$$\xrightarrow[h\to 0]{} -\frac{g'(a)}{g(a)^2}. \qquad \leftarrow g(a+h)\to g(a)\neq 0$$

5. $\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}$ と (2) から、$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \left(f\cdot\frac{1}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)}{g(a)} - \frac{f(a)g'(a)}{g(a)^2} = \frac{f'(a)g(a)-f(a)g'(a)}{g(a)^2}$。

∎

Ex. 1.3 *($(x^n)' = n\,x^{n-1}$ (n は整数))*

$n\geq 1$ のときは帰納法で示す。$(x)'=1$ であり、$(x^n)'=nx^{n-1}$ と仮定すると、積の微分より $(x^{n+1})' = (x\cdot x^n)' = 1\cdot x^n + x\cdot nx^{n-1} = (n+1)x^n$。$n=-m$ $(m\geq 1)$ のときは、$x\neq 0$ で商の微分より $(x^{-m})' = \left(\frac{1}{x^m}\right)' = -\frac{mx^{m-1}}{x^{2m}} = -mx^{-m-1}$。

例

2 合成関数の微分

Thm. 2.1 *(合成関数の微分法)* ★ 最重要

I, J を開区間、$g: I\to\mathbb{R}$ で $g(I)\subset J$、$f: J\to\mathbb{R}$ とする。g が $a\in I$ で微分可能、f が $b=g(a)$ で微分可能ならば、$f\circ g$ は a で微分可能で

$$(f\circ g)'(a) = f'(g(a))\,g'(a). \tag{2.1}$$

定理

Rem. 2.2 *(よく見る証明の穴)*

$\dfrac{f(g(x))-f(g(a))}{x-a} = \dfrac{f(g(x))-f(g(a))}{g(x)-g(a)}\cdot\dfrac{g(x)-g(a)}{x-a}$ と変形する証明は、$g(x)=g(a)$ となる x が a のいくらでも近くにあると成り立たない（0 で割っている）。たとえば g が定数関数や、$g(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$, $g(0)=0$ のような関数がそうである。

注意

Strategy 方針 割り算を使わない1次近似の形で g と f を書き、代入する。0 で割る場面が一度も出てこない。

Proof sketch. 概略

$g(x)-g(a) = (x-a)(g'(a)+\sigma(x))$、$f(y)-f(b) = (y-b)(f'(b)+\rho(y))$ を代入すると、$f(g(x))-f(g(a)) = (x-a)(g'(a)+\sigma(x))(f'(b)+\rho(g(x)))$。$x\to a$ で後ろの因子は $g'(a)f'(b)$ に近づく。

Proof. 証明

1. 1次近似の形より、a で連続で $\sigma(a)=0$ の σ と、b で連続で $\rho(b)=0$ の ρ を用いて
$$g(x)-g(a) = (x-a)\big(g'(a)+\sigma(x)\big) \quad (x\in I), \qquad \leftarrow g \text{ は } a \text{ で微分可能}$$
$$f(y)-f(b) = (y-b)\big(f'(b)+\rho(y)\big) \quad (y\in J) \qquad \leftarrow f \text{ は } b \text{ で微分可能}$$

2. 2番目の式に $y=g(x)$ を代入し、1番目の式を使うと
$$f(g(x))-f(g(a)) = \big(g(x)-g(a)\big)\big(f'(b)+\rho(g(x))\big) \qquad \leftarrow b=g(a)$$
$$= (x-a)\big(g'(a)+\sigma(x)\big)\big(f'(b)+\rho(g(x))\big). \qquad \leftarrow 1 \text{ 番目の式}$$

3. $\tau(x) := \big(g'(a)+\sigma(x)\big)\big(f'(b)+\rho(g(x))\big) - g'(a)f'(b)$ とおくと、$f(g(x)) = f(g(a)) + (x-a)\,g'(a)f'(b) + (x-a)\tau(x)$ であり、$\tau(a)=0$。

4 τ は a で連続である。よって 1 次近似による特徴づけ（⇐）から、$f \circ g$ は a で微分可能で $(f \circ g)'(a) = g'(a) f'(b)$。

∎

Crux 核心

「$x - a$ で割った形」ではなく「$x - a$ を掛けた形」で微分可能性を表すと、合成しても**割り算が一度も出てこない**。$g(x) = g(a)$ となる点がいくらあっても、議論は崩れない。

Ex. 2.3 *$((x^2+1)^5)'$*

$g(x) = x^2 + 1$、$f(y) = y^5$ とすると、$((x^2+1)^5)' = f'(g(x))g'(x) = 5(x^2+1)^4 \cdot 2x = 10x(x^2+1)^4$。

例

3 逆関数の微分

Thm. 3.1 *(逆関数の微分法)*

重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$f \in C(I)$ は狭義単調とし、$a \in I$ で微分可能かつ $f'(a) \neq 0$ とする。このとき $J := f(I)$ は開区間で、逆関数 $f^{-1} : J \to I$ は $b = f(a)$ で微分可能で、$(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ である。

定理

Note メモ　**証明は逆関数の連続性のあとで**

証明には「連続で狭義単調な関数の逆関数は連続」という事実が必要で、これは連続関数の章で扱う。公式そのものは、$f(f^{-1}(y)) = y$ を合成関数の微分法で微分すると $f'(f^{-1}(y))\,(f^{-1})'(y) = 1$ となることから覚えられる。

Q 条件 $f'(a) \neq 0$ は外せる？

A 外せない。$f(x) = x^3$ は狭義増加で微分可能だが $f'(0) = 0$ であり、逆関数 $\sqrt[3]{y}$ は 0 で微分可能でない（接線が垂直）。グラフを直線 $y = x$ で折り返すと、水平な接線は垂直な接線になる。

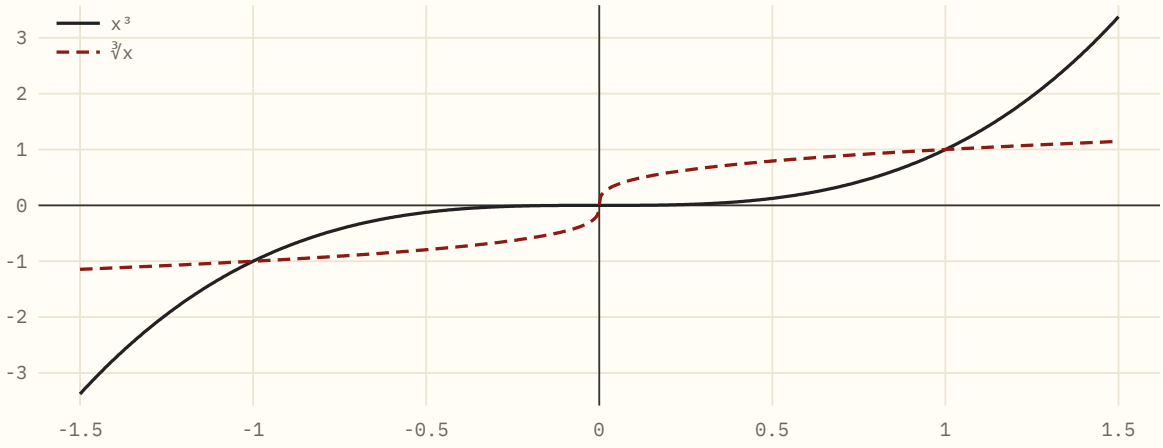


図 1 x^3（黒）とその逆関数 $\sqrt[3]{x}$（赤の破線）。原点で x^3 の接線は水平、$\sqrt[3]{x}$ の接線は垂直。

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$h(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ の導関数を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 4.2 *(標準)* 難易度 ●●○

g が a で微分可能で $g(a) \neq 0$ のとき、$\left(\dfrac{1}{g}\right)'(a) = -\dfrac{g'(a)}{g(a)^2}$ を、合成関数の微分法を使って導け。

解答欄

問題